KULLANIM KILAVUZU
Yapay Zeka Destekli Harcama ve Fatura Analiz Sistemi

Versiyon   : 1.0
Tarih   : Mayis 2026
Gelistirici: Ugur Avsar
Danisman   : Dr. Busra Takgil
Kurum   : Duzce Universitesi - Bilgisayar Muhendisligi Bolumu

1. GIRIS

Bu uygulama, kullanicilarin kisisel harcamalarini takip etmesini, fis ve faturalarini yapay zeka (Google Gemini Vision & EasyOCR) ile analiz etmesini, anomali tespiti ve zaman serisi (ARIMA) tahminiyle butce yonetimi yapmasini saglayan mobil tabanli bir sistemdir.

2. SISTEM GEREKSINIMLERI

- Isletim Sistemi   : Android 8.0 (API 26) ve uzeri / iOS / Web
- Internet Baglantisi: Gerekli (Backend API ve AI servisi icin)
- Depolama Alani   : En az 60 MB bos alan
- Kamera Izni   : Fis/Fatura fotografi cekmek icin gerekli

3. KURULUM (ANDROID APK)

1. 4.APPLICATION FILES/Application/FaturaAnaliz.apk dosyasini Android cihaziniza indirin.
2. Cihaz ayarlarindan "Bilinmeyen Kaynaklardan Yukleme" izni verin: Ayarlar > Guvenlik > Bilinmeyen Kaynaklar > Acik
3. APK dosyasina dokunarak kurulumu baslatin ve "Yukle" butonuna basin.

4. UYGULAMANIN KULLANIMI

4.1 Kayit ve Giris

- Uygulamayi acin ve "Kayit Ol" butonuna tiklayin.
- Ad, soyad, Gmail (@gmail.com) adresi ve sifrenizi girin.
- E-posta adresinize gelen dogrulama linkine tiklayin veya dogrulama kodunu girin.
- "Giris Yap" ekranindan e-posta ve sifrenizle giris yapin.

4.2 Manuel Harcama Ekleme ve Canli AI Tahmini

- Ana ekranda "+" butonuna tiklayin.
- Harcama tutarini ve aciklamasini girin (aciklama yazildiginda AI otomatik olarak kategoriyi tahmin eder).
- "Kaydet" butonuna basin.

4.3 Fis / Fatura Fotografi ile Harcama Ekleme (Gemini Vision & OCR)

- Ana ekranda "Ice Aktar" butonuna tiklayip "Fotograf" sekmesini secin.
- "Kamera" veya "Galeri" secenegiyle fis fotografini yukleyin.
- "Analiz Et" butonuna basin; yapay zeka isyeri adini, tarihi, tutari ve kategoriyi otomatik olarak cikarir.
- Onizlemeyi kontrol edip "Tumunu Kaydet" butonuna basin.

4.4 CSV / Excel (.xlsx) Dosyasindan Toplu Ice Aktarim

- "Ice Aktar" -> "Dosya" sekmesini secin.
- "tutar" ve "aciklama" sutunlari iceren CSV veya XLSX dosyasini secin.

- "Analiz Et" ile AI her satir icin kategori tahmini yapar.
- Onizlemeyi onaylayarak tum harcamalari kaydedin.

4.5 Istatistikler, AI Analiz ve Butce Yonetimi
- Ust menuden "Istatistikler" ekranina gidin:
  * Ozet Sekmesi   : Kategori bazli pasta grafik ve son 7 gunluk grafik
  * AI Analiz   : Anomali tespiti (Isolation Forest), risk seviyesi,
                      tasarruf potansiyeli ve ARIMA aylik tahminleme
  * Butce Sekmesi   : 3 aylik gecmise dayali AI butce onerisi ve kategori
                      bazli gunluk/haftalik/aylik hedef belirleme
  * Aylik Sekmesi   : Gecen ay ile bu ayin kategori bazli karsilastirmasi

4.6 Profil, Coklu Dil, Karanlik Mod ve PDF Rapor
- Ust menuden "Profil" ekranina gidin:
  * Karanlik Mod (Dark Mode) ac/kapat
  * Dil secimi (Turkce, Ingilizce, Almanca, Fransizca, Arapca)
  * "Aylik Rapor Indir" ile PDF formatinda harcama raporu olusturma

---
5. ILETISIM

Gelistirici: Ugur Avsar
E-posta   : uguravsar10@gmail.com
Bolum   : Duzce Universitesi, Bilgisayar Muhendisligi Bolumu